Regla de la Cadena
Demostración paso a paso

Derivar una función compuesta es multiplicar las derivadas, pero sin olvidar la función interior.

1. Enunciado

Sean dos funciones:

$$y = f(u) \quad \text{y} \quad u = g(x)$$

Entonces, la **función compuesta** es:

$$y = f(g(x))$$

y su derivada está dada por:

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

o, en forma de composición:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

2. Demostración

Paso 1 Partimos de la definición de derivada

La derivada de $y = f(g(x))$ es:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h}$$

Paso 2 Introducimos una cantidad auxiliar

Definimos $\Delta u = g(x+h) - g(x)$. Entonces:

$$g(x+h) = g(x) + \Delta u \quad \text{y} \quad \frac{dy}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(g(x)+\Delta u) - f(g(x))}{h}$$

Paso 3 Multiplicamos y dividimos por Δu

Siempre que $\Delta u \neq 0$:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \to 0} \left[\frac{f(g(x)+\Delta u) - f(g(x))}{\Delta u} \right] \left[\frac{\Delta u}{h} \right]$$

Paso 4 Separamos los límites

Si las funciones son derivables:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(g(x)+\Delta u) - f(g(x))}{\Delta u} \cdot \lim_{h \to 0} \frac{\Delta u}{h}$$

Paso 5 Reconocemos las derivadas

Como $\Delta u \to 0$ cuando $h \to 0$, el primer límite corresponde a $f'(g(x))$. Y como $\Delta u = g(x+h) - g(x)$, el segundo límite es $g'(x)$.

Por tanto:

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

3. Ejemplo de aplicación

Calculemos la derivada de:

$$y = (3x^2 + 1)^5$$

1. Función exterior:
$$f(u) = u^5$$
2. Función interior:
$$u = 3x^2 + 1$$
3. Derivamos la exterior:
$$f'(u) = 5u^4$$
4. Derivamos la interior:
$$\frac{du}{dx} = 6x$$
5. Aplicamos la regla de la cadena:
$$\frac{dy}{dx} = 5u^4(6x) = 30xu^4$$
6. Sustituimos $u = 3x^2 + 1$:
$$\frac{dy}{dx} = 30x(3x^2 + 1)^4$$

Idea clave

"La regla de la cadena permite derivar una función que está dentro de otra función: primero derivamos la función exterior sin olvidar la interior y luego multiplicamos por la derivada de la función interior."

Exterior → Interior → Multiplicar

En resumen

- Es útil cuando la función está compuesta (una dentro de otra).
- Se aplica en funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, entre otras.
- Siempre identifica la función exterior y la función interior.

¡La regla de la cadena es una herramienta esencial en el cálculo diferencial!

— Practica, comprende y aplica —